تمارين تجريبية: الإحصاء

سحابة النقط – طريقة ماير – المربعات الدنيا – الارتباط – تغيير المتغير

12 تمرينا متدرجا مع الحلول المفصلة خطوة بخطوة

السنة الثالثة ثانوي – تسيير واقتصاد

تذكير: القوانين التي نستعملها

$(x_i; y_i)$ سلسلة إحصائية ذات متغيرين عدد نقطها n.

- **النقطة المتوسطة:** $G(\bar{x}; \bar{y})$ حيث $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum x_i$ و $\bar{y} = \frac{1}{n}\sum y_i$.
- **التباين والانحراف المعياري:** $V(x) = \frac{1}{n}\sum x_i^2 - \bar{x}^2$ ، $\sigma(x) = \sqrt{V(x)}$ (وبالمثل لـ y).
- **التغاير:** $\text{cov}(x; y) = \frac{1}{n}\sum x_i y_i - \bar{x}\,\bar{y}$.
- **مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا** $y = ax + b$: $a = \frac{\text{cov}(x; y)}{V(x)}$ و $b = \bar{y} - a\bar{x}$ (يشمل G).
- **معامل الارتباط الخطي:** $r = \frac{\text{cov}(x; y)}{\sigma(x)\,\sigma(y)}$ مع $-1 \leq r \leq 1$. كلما اقترب $|r|$ من 1 كان الارتباط الخطي قويا (عمليا: $|r| \geq 0{,}87$ يبرّر تعديلا خطيا).
- **طريقة ماير:** نرتب النقط حسب x_i، نقسمها إلى مجموعتين متساويتين في العدد، نحسب النقطتين المتوسطتين G_1 و G_2، المستقيم (G_1G_2) هو مستقيم ماير ويشمل G.
- **تغيير المتغير:** إذا كان $z = \ln y$ و $z = ax + b$ فإن $y = e^{ax+b} = e^b\,(e^a)^x$، أي $y = k\,q^x$ مع $k = e^b$ و $q = e^a$.

1. سحابة النقط، النقطة المتوسطة وطريقة ماير

التمرين 1: مبيعات متجر – تعديل بطريقة ماير

يعطي الجدول التالي المبيعات الشهرية y_i (بالألف دينار جزائري) لمتجر خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2025، حيث x_i رتبة الشهر ($x_i = 1$ يوافق جانفي).

رتبة الشهر x_i	1	2	3	4	5	6
المبيعات y_i	420	470	490	520	590	630

1. مثّل سحابة النقط $M_i(x_i; y_i)$ في معلم متعامد (على محور الفواصل: 1 cm لكل شهر؛ وعلى محور التراتيب: 1 cm لكل 20 ألف دينار، ونبدأ التدريج من 400).

2. احسب إحداثيي النقطة المتوسطة G لهذه السلسلة ثم علّمها.

3. هل يبرّر شكل السحابة إجراء تعديل خطي؟

4. نقسم السلسلة إلى مجموعتين: الأولى تضم النقط الثلاث الأولى، والثانية تضم النقط الثلاث الأخيرة.

(أ) احسب إحداثيي G_1 و G_2 النقطتين المتوسطتين للمجموعتين.

(ب) عيّن معادلة مستقيم ماير (G_1G_2) وتحقق أن G تنتمي إليه، ثم ارسمه.

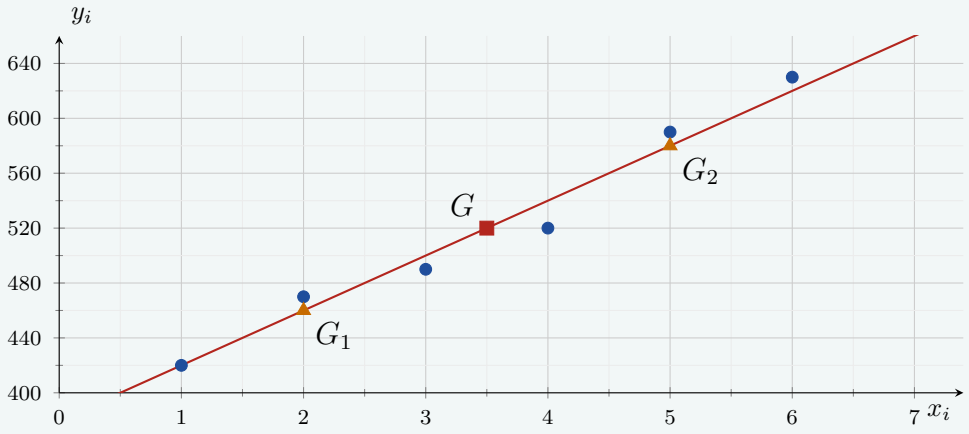
5. باستعمال هذا التعديل:

(أ) قدّر مبيعات شهر سبتمبر 2025.

(ب) ابتداء من أي شهر من سنة 2025 تتجاوز المبيعات 800 ألف دينار (إذا استمر الاتجاه نفسه)؟

حل التمرين 1

1. و 2 و 4. سحابة النقط (بالأزرق)، النقطة المتوسطة G (بالأحمر)، النقطتان G_1 و G_2 (بالبرتقالي) ومستقيم ماير:



2. عدد النقط $n = 6$:

$$\bar{x} = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = \frac{21}{6} = 3{,}5$$

$$\bar{y} = \frac{420+470+490+520+590+630}{6} = \frac{3120}{6} = 520$$

إذن $G(3{,}5\,;\,520)$

3. نقط السحابة متقاربة من مستقيم (تتزايد المبيعات بانتظام تقريبا)، إذن يمكن إجراء **تعديل خطي**.

4.

(أ) المجموعة الأولى: النقط ذات الفواصل 1 ، 2 ، 3:

$$x_{G_1} = \frac{1+2+3}{3} = 2 \qquad y_{G_1} = \frac{420+470+490}{3} = \frac{1380}{3} = 460 \qquad \text{إذن} \quad G_1(2\,;\,460)$$

المجموعة الثانية: النقط ذات الفواصل 4 ، 5 ، 6:

$$x_{G_2} = \frac{4+5+6}{3} = 5 \qquad y_{G_2} = \frac{520+590+630}{3} = \frac{1740}{3} = 580 \qquad \text{إذن} \quad G_2(5\,;\,580)$$

(ب) معادلة (G_1G_2) من الشكل $y = ax + b$ حيث المعامل الموجه:

$$a = \frac{y_{G_2} - y_{G_1}}{x_{G_2} - x_{G_1}} = \frac{580-460}{5-2} = \frac{120}{3} = 40$$

و $G_1 \in (G_1G_2)$ ومنه $460 = 40 \times 2 + b$ أي $b = 380$. إذن معادلة مستقيم ماير: $y = 40x + 380$

التحقق: $\bar{y} = 520 = 140 + 380 = 40 \times 3{,}5 + 380$، إذن $G \in (G_1G_2)$ ✓

تفسير: $a = 40$ يعني أن المبيعات تزداد في المتوسط بـ 40 ألف دينار كل شهر.

5.

(أ) شهر سبتمبر رتبته $x = 9$: $y = 40 \times 9 + 380 = 740$. تقدَّر مبيعات سبتمبر بـ 740 ألف دينار تقريبا.

(ب) نحل المتراجحة: $40x + 380 > 800$ أي $40x > 420$ أي $x > 10{,}5$. أصغر رتبة طبيعية هي $x = 11$، إذن ابتداء من شهر نوفمبر 2025 تتجاوز المبيعات 800 ألف دينار.

التمرين 2: السعر والطلب – مستقيم ماير والإيراد الأعظمي

درست مؤسسة الطلب اليومي y_i (عدد الوحدات المطلوبة) على منتوج بدلالة سعر الوحدة x_i (بالدينار) فتحصلت على:

السعر x_i	20	30	40	50	60	70
الطلب y_i	412	381	350	302	275	251

1. مثّل سحابة النقط $M_i(x_i;y_i)$ (على محور الفواصل: 1 cm لكل 10 دنانير، وعلى محور التراتيب: 1 cm لكل 20 وحدة ابتداء من 200).

2. احسب إحداثيي النقطة المتوسطة G.

3. باستعمال طريقة ماير (مجموعة أولى: النقط الثلاث الأولى) بيّن أن معادلة مستقيم التعديل هي: $y = -3{,}5x + 486$.

4. فسّر اقتصاديا المعامل $-3{,}5$.

5.

(أ) قدّر الطلب اليومي إذا كان سعر الوحدة 80 دينارا.

(ب) ما السعر الذي يوافق طلبا يوميا قدره 300 وحدة؟ (دوّر إلى 10^{-2}).

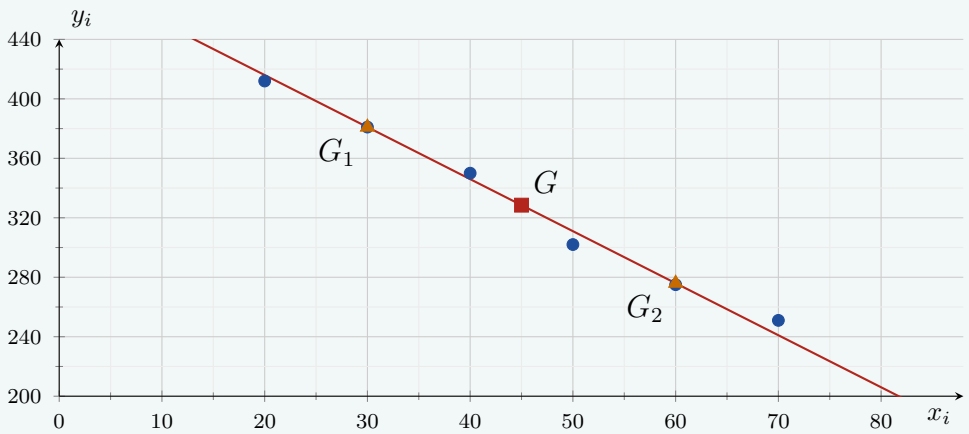
6. نعتبر أن الطلب معطى بـ $y = -3{,}5x + 486$ من أجل $x \in [20;100]$. الإيراد اليومي هو $R(x) = x \cdot y$.

(أ) بيّن أن $R(x) = -3{,}5x^2 + 486x$.

(ب) ادرس اتجاه تغير الدالة R على $[20;100]$، واستنتج السعر الذي يجعل الإيراد أعظميا وقيمة هذا الإيراد (دوّر إلى 10^{-2}).

حل التمرين 2

1. السحابة ومستقيم ماير (G بالأحمر و G_1, G_2 بالبرتقالي):



2.

$$\bar{x} = \frac{20+30+40+50+60+70}{6} = \frac{270}{6} = 45$$

$$\bar{y} = \frac{412+381+350+302+275+251}{6} = \frac{1971}{6} = 328{,}5$$

إذن $G(45\,;\,328{,}5)$

3. المجموعة الأولى $(x_i = 20; 30; 40)$ والثانية $(x_i = 50; 60; 70)$:

$$G_1\left(\frac{20+30+40}{3}\,;\,\frac{412+381+350}{3}\right) = G_1\left(30\,;\,\frac{1143}{3}\right) = G_1(30\,;\,381)$$

$$G_2\left(\frac{50+60+70}{3}\,;\,\frac{302+275+251}{3}\right) = G_2\left(60\,;\,\frac{828}{3}\right) = G_2(60\,;\,276)$$

$$a = \frac{276-381}{60-30} = \frac{-105}{30} = -3{,}5 \qquad b = y_{G_1} - a\,x_{G_1} = 381 - (-3{,}5)\times 30 = 381 + 105 = 486$$

إذن $(G_1G_2)\,:\; y = -3{,}5x + 486$. التحقق: $\bar{y} = 328{,}5 = -157{,}5 + 486 = -3{,}5 \times 45 + 486$ ومنه $G \in (G_1G_2)$ ✓

4. كلما ارتفع سعر الوحدة بدينار واحد **انخفض** الطلب اليومي بـ 3,5 وحدات تقريبا (المعامل سالب: الطلب دالة متناقصة للسعر).

5.

(أ) $y = -3{,}5 \times 80 + 486 = -280 + 486 = 206$. الطلب المقدَّر: 206 وحدة يوميا

(ب) $-3{,}5x + 486 = 300$ أي $3{,}5x = 186$ أي $x = \dfrac{186}{3{,}5} \approx 53{,}142\ldots$ إذن السعر $x \approx 53{,}14$ DA

6.

(أ) $R(x) = x\,(-3{,}5x + 486) = -3{,}5x^2 + 486x$

(ب) $R'(x) = -7x + 486$، و $R'(x) = 0$ يكافئ $x = \dfrac{486}{7} \approx 69{,}43$. لما $x < \dfrac{486}{7}$ يكون $R'(x) > 0$، ولما $x > \dfrac{486}{7}$ يكون $R'(x) < 0$:

x	20		$\frac{486}{7}$		100
$R'(x)$		$+$	0	$-$	
$R(x)$	8320	↗	$\approx 16871{,}14$	↘	13600

$R(20) = -1400 + 9720 = 8320$ ، $R(100) = -35000 + 48600 = 13600$ ، و:

$$R\left(\frac{486}{7}\right) = -3{,}5 \times \frac{486^2}{49} + \frac{486^2}{7} = \frac{486^2}{14} = \frac{236196}{14} \approx 16871{,}14$$

يكون الإيراد أعظميا لما $x \approx 69{,}43$ DA ، والإيراد الأعظمي $R_{\max} \approx 16871{,}14$ DA يوميا.

التمرين 3: تطور عدد سكان مدينة – ماير بثماني نقط

يمثل الجدول التالي عدد سكان مدينة y_i (بالآلاف) بين سنتي 2016 و 2023، حيث x_i رتبة السنة.

السنة	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
الرتبة x_i	1	2	3	4	5	6	7	8
السكان y_i	24,2	24,9	25,7	26,4	27,5	28,6	29,4	30,1

1. مثّل سحابة النقط $M_i(x_i;y_i)$ (على محور الفواصل: 1 cm لكل سنة؛ وعلى محور التراتيب: 1 cm لكل ألف نسمة ابتداء من 24).

2. احسب إحداثيي النقطة المتوسطة G.

3. عيّن معادلة مستقيم ماير (G_1G_2)، حيث G_1 و G_2 النقطتان المتوسطتان للنقط الأربع الأولى وللنقط الأربع الأخيرة على الترتيب، ثم تحقق أن $G \in (G_1G_2)$.

4. فسّر المعامل الموجه لهذا المستقيم.

5.

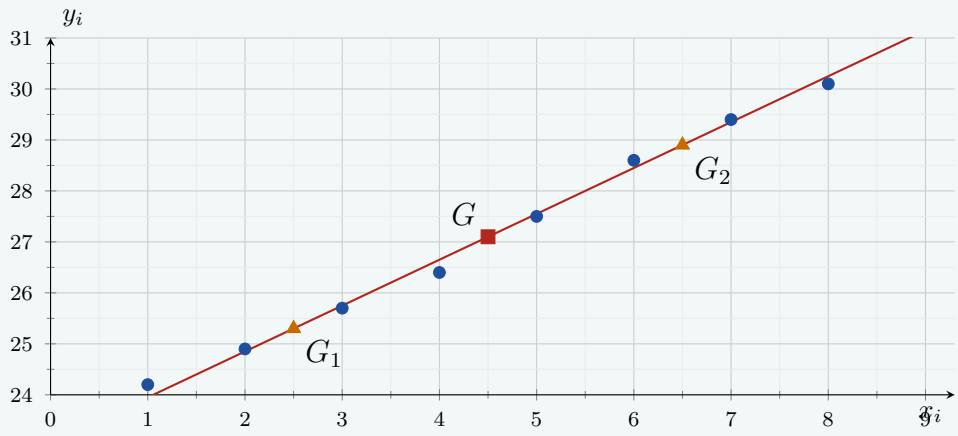
(أ) قدّر عدد سكان المدينة سنة 2026.

(ب) في أي سنة يتجاوز عدد السكان 35 ألف نسمة لأول مرة؟

6. احسب النسبة المئوية لزيادة عدد السكان بين سنتي 2016 و 2023 (دوّر إلى 10^{-2}).

حل التمرين 3

1. السحابة ومستقيم ماير:



2. $n = 8$:

$$\bar{x} = \frac{1+2+\cdots+8}{8} = \frac{36}{8} = 4{,}5$$

$$\bar{y} = \frac{24{,}2+24{,}9+25{,}7+26{,}4+27{,}5+28{,}6+29{,}4+30{,}1}{8} = \frac{216{,}8}{8} = 27{,}1$$

إذن $G(4,5\,;\,27,1)$

3. المجموعة الأولى $(x_i = 1;2;3;4)$:

$$x_{G_1} = \frac{1+2+3+4}{4} = 2,5 \qquad y_{G_1} = \frac{24,2+24,9+25,7+26,4}{4} = \frac{101,2}{4} = 25,3$$

إذن $G_1(2,5\,;\,25,3)$. المجموعة الثانية $(x_i = 5;6;7;8)$:

$$x_{G_2} = \frac{5+6+7+8}{4} = 6,5 \qquad y_{G_2} = \frac{27,5+28,6+29,4+30,1}{4} = \frac{115,6}{4} = 28,9$$

إذن $G_2(6,5\,;\,28,9)$

$$a = \frac{28,9-25,3}{6,5-2,5} = \frac{3,6}{4} = 0,9 \qquad b = 25,3 - 0,9 \times 2,5 = 25,3 - 2,25 = 23,05$$

إذن $(G_1G_2) : \; y = 0,9x + 23,05$. التحقق: $0,9 \times 4,5 + 23,05 = 4,05 + 23,05 = 27,1 = \bar{y}$ ✓

4. $a = 0,9$: يزداد عدد السكان في المتوسط بـ $0,9$ ألف، أي بـ 900 نسمة كل سنة.

5.

(أ) سنة 2026 رتبتها $x = 2026 - 2015 = 11$: $y = 0,9 \times 11 + 23,05 = 32,95$. أي حوالي $32\,950$ نسمة

(ب) $0,9x + 23,05 > 35$ أي $x > \dfrac{11,95}{0,9} \approx 13,28$، ومنه $x = 14$، أي السنة $2015 + 14$: سنة 2029

6. النسبة المئوية للزيادة: $\dfrac{30,1-24,2}{24,2} \times 100 = \dfrac{5,9}{24,2} \times 100 \approx 24,38\,\%$

2. التعديل الخطي بطريقة المربعات الدنيا ومعامل الارتباط

التمرين 4: تكلفة الإنتاج – أول تعديل بالمربعات الدنيا

يعطي الجدول التالي التكلفة الإجمالية y_i (بالألف دينار) لإنتاج x_i مئة وحدة من سلعة في ورشة:

الإنتاج x_i	1	2	3	4	5
التكلفة y_i	120	150	190	230	260

1. مثّل سحابة النقط $M_i(x_i;y_i)$ (على محور الفواصل: 2 cm لكل مئة وحدة؛ وعلى محور التراتيب: 1 cm لكل 20 ألف دينار ابتداء من 80)، ثم احسب إحداثيي النقطة المتوسطة G.

2. انقل ثم أتمم جدول الحساب: x_i^2 ، x_iy_i ، y_i^2 مع المجاميع.

3. احسب $V(x)$ و $\text{cov}(x;y)$، ثم استنتج معادلة مستقيم الانحدار (D) لـ y بدلالة x بطريقة المربعات الدنيا، وارسمه.

4. احسب $V(y)$ ثم معامل الارتباط الخطي r (دوّر إلى 10^{-3}) وفسّر النتيجة.

5. فسّر اقتصاديا العددين a و b.

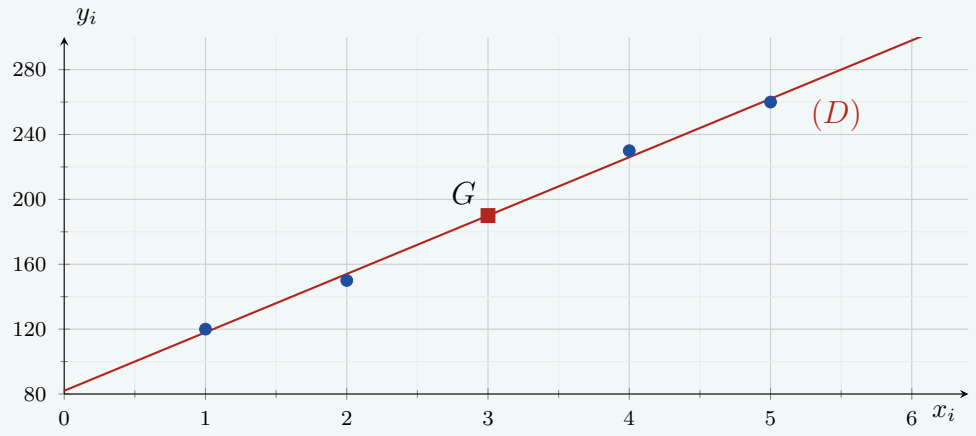
6.

(أ) قدّر تكلفة إنتاج 700 وحدة.

(ب) ميزانية الورشة 400 ألف دينار. ما أكبر عدد من الوحدات يمكن إنتاجه؟

حل التمرين 4

1. السحابة ومستقيم الانحدار (D):



$\bar{x} = \dfrac{15}{5} = 3$ و $\bar{y} = \dfrac{120+150+190+230+260}{5} = \dfrac{950}{5} = 190$ إذن $G(3\,;\,190)$

2. جدول الحساب $(n=5)$:

i	1	2	3	4	5	المجموع
x_i	1	2	3	4	5	15
y_i	120	150	190	230	260	950
x_i^2	1	4	9	16	25	55
$x_i y_i$	120	300	570	920	1300	3210
y_i^2	14400	22500	36100	52900	67600	193500

3.

$$V(x) = \frac{1}{n}\sum x_i^2 - \bar{x}^2 = \frac{55}{5} - 3^2 = 11 - 9 = 2$$

$$\text{cov}(x;y) = \frac{1}{n}\sum x_i y_i - \bar{x}\,\bar{y} = \frac{3210}{5} - 3 \times 190 = 642 - 570 = 72$$

$$a = \frac{\text{cov}(x;y)}{V(x)} = \frac{72}{2} = 36 \qquad b = \bar{y} - a\bar{x} = 190 - 36 \times 3 = 190 - 108 = 82$$

إذن معادلة مستقيم الانحدار: $(D) : y = 36x + 82$ (وهو يشمل G).

4. $V(y) = \frac{193500}{5} - 190^2 = 38700 - 36100 = 2600$ ومنه $\sigma(x) = \sqrt{2} \approx 1{,}414$ و $\sigma(y) = \sqrt{2600} \approx 50{,}990$:

$$r = \frac{\text{cov}(x;y)}{\sigma(x)\,\sigma(y)} = \frac{72}{\sqrt{2} \times \sqrt{2600}} = \frac{72}{\sqrt{5200}} \approx 0{,}998$$

r موجب وقريب جدا من 1: يوجد **ارتباط خطي قوي وموجب** بين الإنتاج والتكلفة، فالتعديل الخطي مبرَّر.

5. $b = 82$: **التكاليف الثابتة** (لما $x = 0$) حوالي 82 ألف دينار. $a = 36$: كل مئة وحدة إضافية تكلّف حوالي 36 ألف دينار، أي 360 دينارا للوحدة.

6.

(أ) 700 وحدة توافق $x = 7$: $y = 36 \times 7 + 82 = 252 + 82 = 334$. التكلفة 334 ألف دينار تقريبا

(ب) $36x + 82 \leq 400$ يكافئ $x \leq \frac{318}{36} \approx 8{,}83$، أي 883 وحدة على الأكثر: 883

التمرين 5: الإشهار ورقم الأعمال – معامل الارتباط

يعطي الجدول التالي مصاريف الإشهار x_i (بعشرات الآلاف من الدنانير) ورقم الأعمال y_i (بملايين الدنانير) لمؤسسة خلال ستة أشهر:

الإشهار x_i	2	3	5	6	8	12
رقم الأعمال y_i	2,9	3,8	4,6	5,4	6,1	8,6

1. مثّل سحابة النقط $M_i(x_i;y_i)$ في معلم متعامد.

2. أنجز جدول الحساب $(x_i y_i \text{ ، } y_i^2 \text{ ، } x_i^2)$ واحسب إحداثيي G.

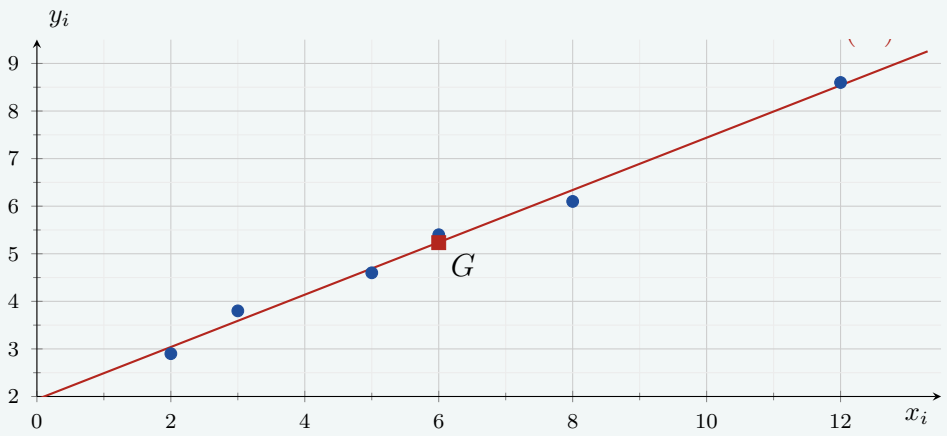
3. احسب $V(x)$ ، $V(y)$ و $\text{cov}(x;y)$ (دوّر إلى 10^{-4}).

4. احسب معامل الارتباط الخطي r (دوّر إلى 10^{-3}). هل التعديل الخطي مبرَّر؟
5. عيّن معادلة مستقيم الانحدار (D) لـ y بدلالة x بالمربعات الدنيا (دوّر a و b إلى 10^{-2}).
6. (أ) قدّر رقم الأعمال إذا خصصت المؤسسة 150 000 دينار للإشهار.

(ب) ما مبلغ الإشهار اللازم لبلوغ رقم أعمال قدره 10 ملايين دينار؟

حل التمرين 5

1. السحابة ومستقيم الانحدار:



2. جدول الحساب $(n = 6)$:

i	1	2	3	4	5	6	المجموع
x_i	2	3	5	6	8	12	36
y_i	2,9	3,8	4,6	5,4	6,1	8,6	31,4
x_i^2	4	9	25	36	64	144	282
$x_i y_i$	5,8	11,4	23	32,4	48,8	103,2	224,6
y_i^2	8,41	14,44	21,16	29,16	37,21	73,96	184,34

$\bar{x} = \dfrac{36}{6} = 6$ و $\bar{y} = \dfrac{31,4}{6} \approx 5,2333$ إذن $G(6\,;\,5,2333)$ تقريبا.

3.

$$V(y) = \frac{184,34}{6} - \left(\frac{31,4}{6}\right)^2 \approx 30,7233 - 27,3878 = 3,3356 \qquad V(x) = \frac{282}{6} - 6^2 = 47 - 36 = 11$$

$$\text{cov}(x;y) = \frac{224,6}{6} - 6 \times \frac{31,4}{6} \approx 37,4333 - 31,4 = 6,0333$$

4. $\sigma(x) = \sqrt{11} \approx 3,3166$ ، $\sigma(y) = \sqrt{3,3356} \approx 1,8264$:

$$r = \frac{6,0333}{3,3166 \times 1,8264} \approx 0,996$$

r قريب جدا من 1: ارتباط خطي قوي وموجب (كلما زاد الإشهار زاد رقم الأعمال)، إذن التعديل الخطي مبرَّر.

.5

$$a = \frac{\text{cov}(x;y)}{V(x)} = \frac{6{,}0333}{11} \approx 0{,}5485 \approx 0{,}55 \qquad b = \bar{y} - a\bar{x} \approx 5{,}2333 - 0{,}5485 \times 6 \approx 1{,}94$$

إذن $(D) : \ y = 0{,}55x + 1{,}94$

.6

(أ) 150 000 دينار توافق $x = 15$: $y = 0{,}55 \times 15 + 1{,}94 = 8{,}25 + 1{,}94 = 10{,}19$. رقم الأعمال المقدَّر: 10,19 مليون دينار

(ب) $0{,}55x + 1{,}94 = 10$ أي $x = \frac{8{,}06}{0{,}55} \approx 14{,}65$، أي مبلغ إشهار حوالي 146 500 دينار

التمرين 6: مشتركو الإنترنت – تغيير المبدأ على محور الزمن

يعطي الجدول عدد المشتركين y_i (بالآلاف) في خدمة الإنترنت عبر الألياف البصرية في بلدية بين 2018 و 2024:

السنة	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
المشتركون y_i	3,2	3,9	4,5	5,4	6	6,8	7,5

.1 نضع $x_i = a_i - 2018$ حيث a_i السنة. أعط قيم x_i ثم مثّل سحابة النقط $M_i(x_i; y_i)$.

.2 أنجز جدول الحساب، ثم احسب $V(x)$ و $\text{cov}(x;y)$ (دوّر إلى 10^{-4}).

.3 عيّن معادلة مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا (دوّر a و b إلى 10^{-2}).

.4 احسب معامل الارتباط الخطي r (دوّر إلى 10^{-3}).

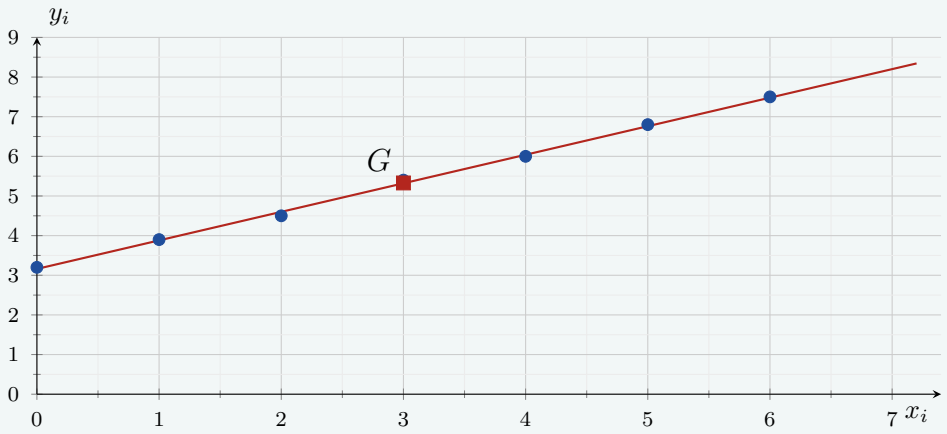
.5

(أ) قدّر عدد المشتركين سنة 2027.

(ب) ابتداء من أي سنة يتجاوز عدد المشتركين 10 آلاف؟

حل التمرين 6

1. السنوات 2018، 2019، ...، 2024 توافق $x_i = 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6$:



2. جدول الحساب $(n = 7)$:

i	1	2	3	4	5	6	7	المجموع
x_i	0	1	2	3	4	5	6	21
y_i	3,2	3,9	4,5	5,4	6	6,8	7,5	37,3
x_i^2	0	1	4	9	16	25	36	91
$x_i y_i$	0	3,9	9	16,2	24	34	45	132,1
y_i^2	10,24	15,21	20,25	29,16	36	46,24	56,25	213,35

$\bar{x} = \frac{21}{7} = 3$ ، $\bar{y} = \frac{37,3}{7} \approx 5,3286$:

$\text{cov}(x; y) = \frac{132,1}{7} - 3 \times \frac{37,3}{7} \approx 18,8714 - 15,9857 = 2,8857$ $\quad V(x) = \frac{91}{7} - 3^2 = 13 - 9 = 4$

3. $a = \frac{2,8857}{4} \approx 0,7214 \approx 0,72$ و $b = \bar{y} - a\bar{x} \approx 5,3286 - 0,7214 \times 3 \approx 3,16$ إذن

$y = 0,72x + 3,16$

4. $V(y) = \frac{213,35}{7} - \bar{y}^2 \approx 30,4786 - 28,3937 = 2,0849$ ومنه $\sigma(y) \approx 1,4439$، و $\sigma(x) = 2$:

$$r = \frac{2,8857}{2 \times 1,4439} \approx 0,999$$

ارتباط خطي قوي جدا وموجب.

5.

(أ) سنة 2027 توافق $x = 9$: $y = 0,72 \times 9 + 3,16 = 9,64$، أي حوالي 9 640 مشتركا

(ب) $0,72x + 3,16 > 10$ أي $x > \frac{6,84}{0,72} = 9,5$، ومنه $x = 10$، أي ابتداء من سنة 2028

التمرين 7: العرض والطلب – سعر التوازن

في سوق الجملة، سجّل عدد من المنتجين الكمية المعروضة y_i (بالأطنان) من البطاطا بدلالة سعر الكيلوغرام x_i (بالدينار):

سعر x_i	40	45	50	55	60	65
الكمية المعروضة y_i	120	131	139	152	160	171

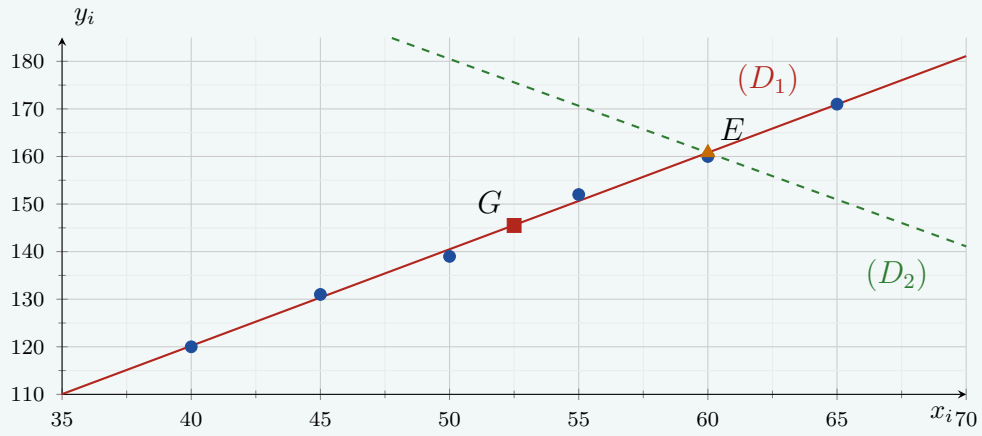
1. مثّل سحابة النقط $M_i(x_i;y_i)$ (المبدأ $(35;110)$).
2. أنجز جدول الحساب ثم احسب $\bar{x}$ ، $\bar{y}$ ، $V(x)$ و $\text{cov}(x;y)$ (دوّر إلى 10^{-4}).
3. بيّن أن معادلة مستقيم الانحدار (D_1) (مستقيم العرض) هي $y = 2{,}03x + 39$ (معاملات مدوّرة إلى 10^{-2}).
4. احسب معامل الارتباط الخطي r (دوّر إلى 10^{-3}).
5. دراسة أخرى بيّنت أن الكمية المطلوبة تعطى بالمستقيم (D_2) : $y = -1{,}97x + 279$.

(أ) عيّن سعر التوازن (السعر الذي تتساوى عنده الكميتان المعروضة والمطلوبة) والكمية الموافقة.

(ب) إذا حُدّد السعر بـ 65 DA، احسب الفائض في العرض.

حل التمرين 7

1. السحابة، مستقيم العرض (D_1) بالأحمر ومستقيم الطلب (D_2) بالأخضر المتقطع، ونقطة التوازن E:



2. جدول الحساب $(n = 6)$:

i	1	2	3	4	5	6	المجموع
x_i	40	45	50	55	60	65	315
y_i	120	131	139	152	160	171	873
x_i^2	1600	2025	2500	3025	3600	4225	16975
$x_i y_i$	4800	5895	6950	8360	9600	11115	46720
y_i^2	14400	17161	19321	23104	25600	29241	128827

$$\bar{x} = \frac{315}{6} = 52{,}5 \qquad \bar{y} = \frac{873}{6} = 145{,}5$$

$$V(x) = \frac{16975}{6} - 52{,}5^2 \approx 2829{,}1667 - 2756{,}25 = 72{,}9167$$

$$\text{cov}(x;y) = \frac{46720}{6} - 52{,}5 \times 145{,}5 \approx 7786{,}6667 - 7638{,}75 = 147{,}9167$$

3. $a = \dfrac{147{,}9167}{72{,}9167} \approx 2{,}0286 \approx 2{,}03$ و $b = \bar{y} - a\bar{x} = 145{,}5 - 2{,}0286 \times 52{,}5 \approx 145{,}5 - 106{,}5 = 39$.
إذن $(D_1) : \ y = 2{,}03x + 39$

4. $V(y) = \dfrac{128827}{6} - 145{,}5^2 \approx 21471{,}1667 - 21170{,}25 = 300{,}9167$، ومنه:

$$r = \frac{147{,}9167}{\sqrt{72{,}9167} \times \sqrt{300{,}9167}} \approx \frac{147{,}9167}{8{,}5391 \times 17{,}3470} \approx 0{,}999$$

ارتباط خطي قوي وموجب: كلما ارتفع السعر زاد العرض.

5.
(أ) عند التوازن: $2{,}03x + 39 = -1{,}97x + 279$ أي $4x = 240$ أي $x = 60$ DA.
والكمية: $y = 2{,}03 \times 60 + 39 = 121{,}8 + 39 = 160{,}8$ (وفي (D_2): $-118{,}2 + 279 = 160{,}8$ ✓)، أي 160,8 طنا

(ب) لما $x = 65$: العرض $2{,}03 \times 65 + 39 = 170{,}95$ والطلب $-1{,}97 \times 65 + 279 = 150{,}95$. الفائض في العرض: $170{,}95 - 150{,}95 = 20$ طنا

3. المقارنة بين طريقة ماير وطريقة المربعات الدنيا

التمرين 8: أي التعديلين أدق؟

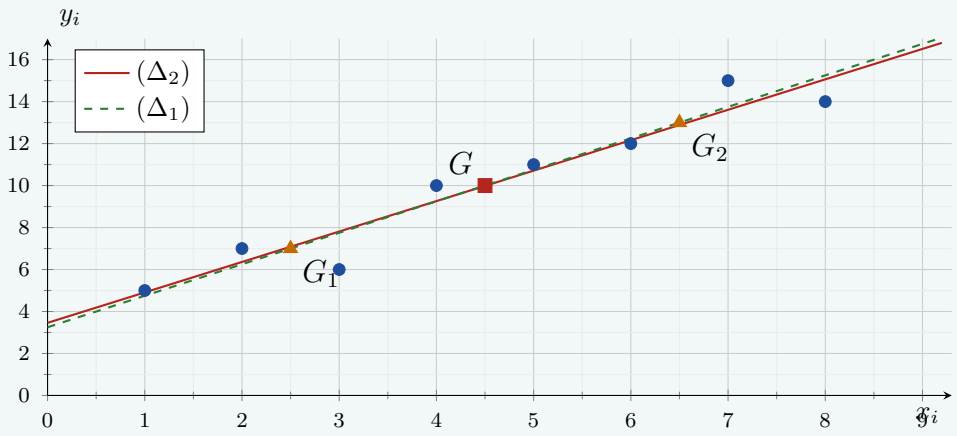
يمثل الجدول عدد الزبائن الجدد y_i (بالمئات) لوكالة تأمين خلال ثمانية ثلاثيات متتالية، حيث x_i رتبة الثلاثي:

الثلاثي x_i	1	2	3	4	5	6	7	8
الزبائن y_i	5	7	6	10	11	12	15	14

1. مثّل سحابة النقط $M_i(x_i;y_i)$ واحسب إحداثيي G.
2. عيّن معادلة مستقيم ماير (Δ_1) (المجموعة الأولى: النقط الأربع الأولى).
3. عيّن معادلة مستقيم الانحدار (Δ_2) بالمربعات الدنيا (دوّر a و b إلى 10^{-2})، ثم احسب r.
4. نسمي $\hat{y}_i$ القيمة المقدَّرة بأحد المستقيمين، ونضع $S=\sum(y_i-\hat{y}_i)^2$ (مجموع مربعات الانحرافات).
   (أ) احسب S_1 من أجل (Δ_1) و S_2 من أجل (Δ_2).
   (ب) أي التعديلين أدق؟ علّل.
5. قدّر عدد الزبائن الجدد في الثلاثي العاشر بكل طريقة، وقارن.

حل التمرين 8

1. السحابة: (Δ_1) بالأخضر المتقطع و (Δ_2) بالأحمر:



$\bar{x}=\dfrac{36}{8}=4{,}5$ و $\bar{y}=\dfrac{80}{8}=10$ إذن $G(4{,}5\,;\,10)$

2.
$$G_1\left(\frac{1+2+3+4}{4}\,;\,\frac{5+7+6+10}{4}\right)=G_1(2{,}5\,;\,7)$$
$$G_2\left(\frac{5+6+7+8}{4}\,;\,\frac{11+12+15+14}{4}\right)=G_2(6{,}5\,;\,13)$$

$a_1 = \dfrac{13-7}{6{,}5-2{,}5} = \dfrac{6}{4} = 1{,}5$ $\quad b_1 = 7 - 1{,}5 \times 2{,}5 = 3{,}25$ $\quad$ إذن $\quad (\Delta_1) : \ y = 1{,}5x + 3{,}25$

3. جدول الحساب:

i	1	2	3	4	5	6	7	8	المجموع
x_i	1	2	3	4	5	6	7	8	36
y_i	5	7	6	10	11	12	15	14	80
x_i^2	1	4	9	16	25	36	49	64	204
$x_i y_i$	5	14	18	40	55	72	105	112	421

$V(x) = \dfrac{204}{8} - 4{,}5^2 = 25{,}5 - 20{,}25 = 5{,}25$ $\quad \text{cov}(x;y) = \dfrac{421}{8} - 4{,}5 \times 10 = 52{,}625 - 45 = 7{,}625$

$a_2 = \dfrac{7{,}625}{5{,}25} \approx 1{,}4524 \approx 1{,}45$ $\quad b_2 = 10 - 1{,}4524 \times 4{,}5 \approx 3{,}46$

إذن $(\Delta_2) : \ y = 1{,}45x + 3{,}46$ ولدينا $\sum y_i^2 = 896$ ومنه $V(y) = \dfrac{896}{8} - 10^2 = 12$، إذن:

$$r = \frac{7{,}625}{\sqrt{5{,}25} \times \sqrt{12}} \approx \frac{7{,}625}{2{,}2913 \times 3{,}4641} \approx 0{,}961$$

4.

(أ) مستقيم ماير $\hat{y}_i = 1{,}5x_i + 3{,}25$:

x_i	1	2	3	4	5	6	7	8
y_i	5	7	6	10	11	12	15	14
$\hat{y}_i$	4,75	6,25	7,75	9,25	10,75	12,25	13,75	15,25
$y_i - \hat{y}_i$	0,25	0,75	−1,75	0,75	0,25	−0,25	1,25	−1,25
$(y_i - \hat{y}_i)^2$	0,0625	0,5625	3,0625	0,5625	0,0625	0,0625	1,5625	1,5625

$S_1 = 0{,}0625 + 0{,}5625 + 3{,}0625 + 0{,}5625 + 0{,}0625 + 0{,}0625 + 1{,}5625 + 1{,}5625 = S_1 = 7{,}5$

مستقيم المربعات الدنيا $\hat{y}_i = 1{,}45x_i + 3{,}46$:

x_i	1	2	3	4	5	6	7	8
y_i	5	7	6	10	11	12	15	14
$\hat{y}_i$	4,91	6,36	7,81	9,26	10,71	12,16	13,61	15,06
$y_i - \hat{y}_i$	0,09	0,64	−1,81	0,74	0,29	−0,16	1,39	−1,06
$(y_i - \hat{y}_i)^2$	0,0081	0,4096	3,2761	0,5476	0,0841	0,0256	1,9321	1,1236

بجمع السطر الأخير: $S_2 \approx 7{,}41$

(ب) $S_2 < S_1$: مستقيم المربعات الدنيا **أدق**، وهذا متوقع لأنه بالتعريف المستقيم الذي يجعل مجموع مربعات الانحرافات $\sum (y_i - \hat{y}_i)^2$ أصغر ما يمكن. أما طريقة ماير فهي أسرع حسابا لكنها تقريبية. (كلا المستقيمين يشمل G تقريبا: $1{,}45 \times 4{,}5 + 3{,}46 = 9{,}985 \approx 10$.)

5. الثلاثي العاشر $x = 10$: بطريقة ماير: $1{,}5 \times 10 + 3{,}25 = 18{,}25$ أي حوالي 1825 زبونا، وبالمربعات الدنيا: $1{,}45 \times 10 + 3{,}46 = 17{,}96$ أي حوالي 1796 زبونا. الفرق صغير (29 زبونا) لأن المستقيمين متقاربان جدا.

4. التعديل بتغيير المتغير $z = \ln y$

التمرين 9: طلبيات متجر إلكتروني – نمو أسي

يعطي الجدول عدد الطلبيات الشهرية y_i لمتجر إلكتروني خلال الأشهر الستة الأولى من نشاطه (x_i رتبة الشهر):

الشهر x_i	1	2	3	4	5	6
الطلبيات y_i	120	165	230	310	430	590

1. مثّل سحابة النقط $M_i(x_i; y_i)$. نعطي معامل الارتباط الخطي بين x و y: $r(x; y) \approx 0{,}975$. هل شكل السحابة يوحي بتعديل خطي؟

2. نضع $z = \ln y$. انقل ثم أتمم الجدول بقيم z_i مدوّرة إلى 10^{-2}.

3.

(أ) مثّل سحابة النقط $N_i(x_i; z_i)$.

(ب) باستعمال جدول حساب، عيّن معادلة مستقيم انحدار z بدلالة x بالمربعات الدنيا (دوّر a و b إلى 10^{-3}).

(جـ) احسب معامل الارتباط الخطي $r(x; z)$ (دوّر إلى 10^{-4}) وقارنه بـ $r(x; y)$.

4. استنتج أن $y \approx k\,q^x$ حيث يطلب تعيين k (إلى 10^{-2}) و q (إلى 10^{-3})، ثم فسّر q.

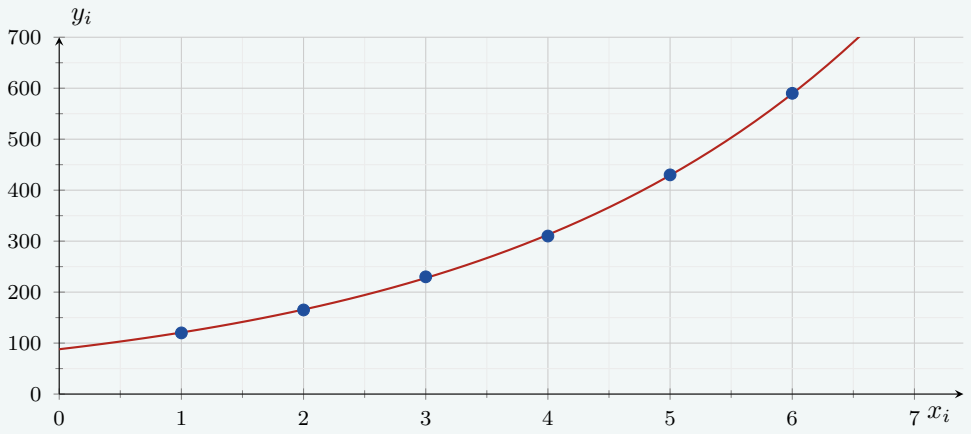
5.

(أ) قدّر عدد الطلبيات في الشهر التاسع.

(ب) ابتداء من أي شهر يتجاوز عدد الطلبيات 2000 طلبية؟

حل التمرين 9

1. النقط (بالأزرق) والمنحنى الأسي الذي سنحصل عليه في السؤال 4 (بالأحمر):



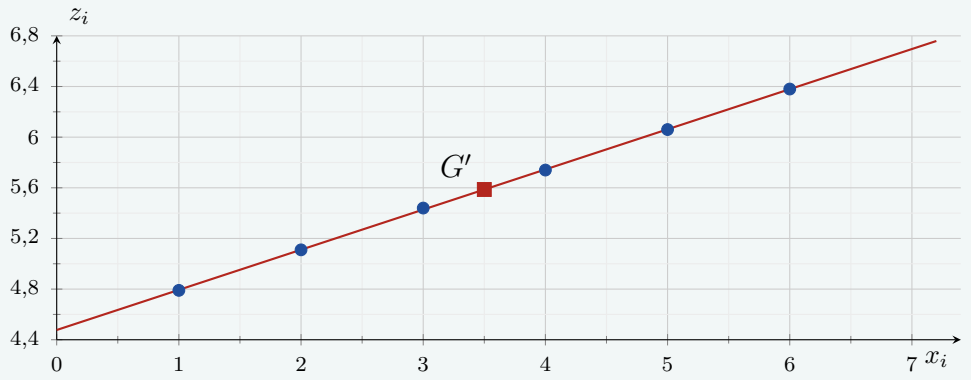
رغم أن $r(x;y) \approx 0{,}975$، فالنقط **ليست على استقامة**: الزيادة من شهر لآخر تكبر $(45 \text{ ، } 65 \text{ ، } 80 \text{ ، } 120 \text{ ، } 160)$، والسحابة منحنية (تقعر نحو الأعلى). إذن التعديل الخطي **غير ملائم**، ويوحي الشكل بنمو أسي.

2. $z_1 = \ln 120 \approx 4{,}79$ ، $z_2 = \ln 165 \approx 5{,}11$ ، ...

x_i	1	2	3	4	5	6
y_i	120	165	230	310	430	590
$z_i = \ln y_i$	4,79	5,11	5,44	5,74	6,06	6,38

3.

(أ) السحابة $N_i(x_i; z_i)$ ومستقيم الانحدار:



النقط N_i تكاد تكون على استقامة واحدة.

(ب) جدول الحساب (السطر الثاني هو z_i):

i	1	2	3	4	5	6	المجموع
x_i	1	2	3	4	5	6	21
y_i	4,79	5,11	5,44	5,74	6,06	6,38	33,52
x_i^2	1	4	9	16	25	36	91
$x_i y_i$	4,79	10,22	16,32	22,96	30,3	38,28	122,87
y_i^2	22,9441	26,1121	29,5936	32,9476	36,7236	40,7044	189,0254

$$\bar{x} = \frac{21}{6} = 3{,}5 \qquad \bar{z} = \frac{33{,}52}{6} \approx 5{,}5867 \qquad V(x) = \frac{91}{6} - 3{,}5^2 \approx 15{,}1667 - 12{,}25 = 2{,}9167$$

$$\text{cov}(x;z) = \frac{122{,}87}{6} - 3{,}5 \times 5{,}5867 \approx 20{,}4783 - 19{,}5533 = 0{,}925$$

$$a = \frac{0{,}925}{2{,}9167} \approx 0{,}317 \qquad b = \bar{z} - a\bar{x} \approx 5{,}5867 - 0{,}3171 \times 3{,}5 \approx 4{,}477$$

إذن $z = 0{,}317x + 4{,}477$

(ج) $V(z) = \frac{189{,}0254}{6} - \bar{z}^2 \approx 31{,}5042 - 31{,}2108 = 0{,}2934$، ومنه $\sigma(z) \approx 0{,}5417$ و $\sigma(x) \approx 1{,}7078$:

$$r(x;z) = \frac{0{,}925}{1{,}7078 \times 0{,}5417} \approx 0{,}9999$$

$r(x;z)$ أقرب إلى 1 من $r(x;y) \approx 0{,}975$: التعديل الخطي لـ z بدلالة x (أي التعديل الأسي لـ y) **أفضل.**

4. $z = \ln y$ يعني $y = e^z$، ومنه:

$$y = e^{0{,}317x+4{,}477} = e^{4{,}477} \times \left(e^{0{,}317}\right)^x \qquad \text{مع} \qquad e^{4{,}477} \approx 87{,}97 \quad \text{و} \quad e^{0{,}317} \approx 1{,}373$$

إذن $y \approx 87{,}97 \times (1{,}373)^x$. **التفسير:** $q \approx 1{,}373 = 1 + 0{,}373$: يزداد عدد الطلبيات كل شهر بنسبة $37{,}3\,\%$ تقريبا.

5.

(أ) $x = 9$: $z = 0{,}317 \times 9 + 4{,}477 = 7{,}33$ ومنه $y = e^{7{,}33} \approx 1525$. أي حوالي 1525 طلبية

(ب) $y > 2000$ يكافئ $z > \ln 2000$ (لأن $\ln$ متزايدة تماما) أي $0{,}317x + 4{,}477 > 7{,}601$ أي $x > \frac{3{,}124}{0{,}317} \approx 9{,}85$.

إذن ابتداء من الشهر العاشر

التمرين 10: سكان مدينة جديدة – ماير بعد تغيير المتغير

يعطي الجدول عدد سكان y_i (بالآلاف) لمدينة جديدة بين 2017 و 2024:

السنة	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
الرتبة x_i	1	2	3	4	5	6	7	8
السكان y_i	50	53,1	56	59,4	63	66,6	70,6	74,9

1. نضع $z = \ln y$. أعط قيم z_i مدوّرة إلى 10^{-2}.
2. مثّل سحابة النقط $N_i(x_i; z_i)$. هل يبرّر شكلها تعديلا خطيا؟
3. باستعمال طريقة ماير (النقط الأربع الأولى ثم الأربع الأخيرة)، بيّن أن معادلة المستقيم المعدِّل هي $z = 0{,}058x + 3{,}852$ (معاملات مدوّرة إلى 10^{-3}).
4. استنتج عبارة y بدلالة x على الشكل $y = k\,q^x$ ، ثم استنتج نسبة النمو السنوي للسكان.
5. (أ) قدّر عدد سكان المدينة سنة 2028.

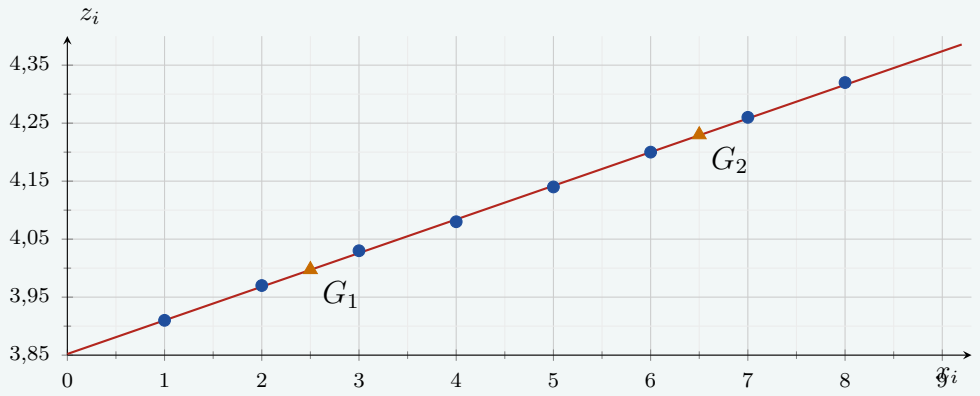
   (ب) في أي سنة يتجاوز عدد السكان 100 ألف نسمة؟

حل التمرين 10

1. $z_i = \ln y_i$ مدوّرة إلى 10^{-2}:

x_i	1	2	3	4	5	6	7	8
y_i	50	53,1	56	59,4	63	66,6	70,6	74,9
$z_i = \ln y_i$	3,91	3,97	4,03	4,08	4,14	4,2	4,26	4,32

2. السحابة $N_i(x_i; z_i)$ مع مستقيم ماير:



النقط N_i تقريبا على استقامة واحدة (z يزداد بحوالي 0,06 كل سنة)، إذن التعديل الخطي لـ z بدلالة x مبرَّر.

3. **المجموعة الأولى** $(x_i = 1; 2; 3; 4)$:

$$x_{G_1} = \frac{1+2+3+4}{4} = 2{,}5 \qquad z_{G_1} = \frac{3{,}91+3{,}97+4{,}03+4{,}08}{4} = \frac{15{,}99}{4} = 3{,}9975$$

المجموعة الثانية $(x_i = 5;6;7;8)$:

$$x_{G_2} = \frac{5+6+7+8}{4} = 6{,}5 \qquad z_{G_2} = \frac{4{,}14+4{,}20+4{,}26+4{,}32}{4} = \frac{16{,}92}{4} = 4{,}23$$

$$a = \frac{4{,}23 - 3{,}9975}{6{,}5 - 2{,}5} = \frac{0{,}2325}{4} = 0{,}058125 \approx 0{,}058 \qquad b = 3{,}9975 - 0{,}058125 \times 2{,}5 \approx 3{,}852$$

إذن $z = 0{,}058x + 3{,}852$. (تحقق: $\bar{z} = \frac{32{,}91}{8} \approx 4{,}114$ و $0{,}058125 \times 4{,}5 + 3{,}8522 \approx 4{,}114$ ✓)

4. $y = e^z = e^{3{,}852} \times (e^{0{,}058})^x$ مع $e^{3{,}852} \approx 47{,}09$ و $e^{0{,}058} \approx 1{,}06$. إذن $y \approx 47{,}09 \times (1{,}06)^x$

$q \approx 1{,}06 = 1 + 0{,}06$: يزداد عدد السكان كل سنة بنسبة $6\,\%$ تقريبا.

5.

(أ) سنة 2028 توافق $x = 2028 - 2016 = 12$: $z = 0{,}058 \times 12 + 3{,}852 = 4{,}548$ ومنه $y = e^{4{,}548} \approx 94{,}44$،
أي حوالي 94 440 نسمة

(ب) $y > 100$ يكافئ $z > \ln 100 \approx 4{,}605$ أي $0{,}058x > 0{,}753$ أي $x > 12{,}98$ تقريبا، ومنه $x = 13$،
أي سنة 2029

التمرين 11: اهتلاك سيارة – نقصان أسي

يعطي الجدول قيمة سيارة y_i (بملايين الدنانير) بدلالة عمرها x_i (بالسنوات) في سوق السيارات المستعملة:

العمر x_i	0	1	2	3	4	5	6
القيمة y_i	2,4	2,04	1,75	1,49	1,27	1,08	0,93

نعطي معامل الارتباط الخطي بين x و y: $r(x;y) \approx -0{,}9905$.

1. مثّل سحابة النقط $M_i(x_i;y_i)$ وصف شكلها.

2. نضع $z = \ln y$. أتمم جدول القيم بـ z_i مدوّرة إلى 10^{-2}، ثم أنجز جدول الحساب.

3. احسب $r(x;z)$ (دوّر إلى 10^{-4}). أي التعديلين أنسب: y بدلالة x أم z بدلالة x؟

4. عيّن معادلة مستقيم انحدار z بدلالة x بالمربعات الدنيا (دوّر a و b إلى 10^{-3}).

5. استنتج أن $y \approx 2{,}40 \times (0{,}854)^x$، ثم استنتج نسبة الاهتلاك السنوي.

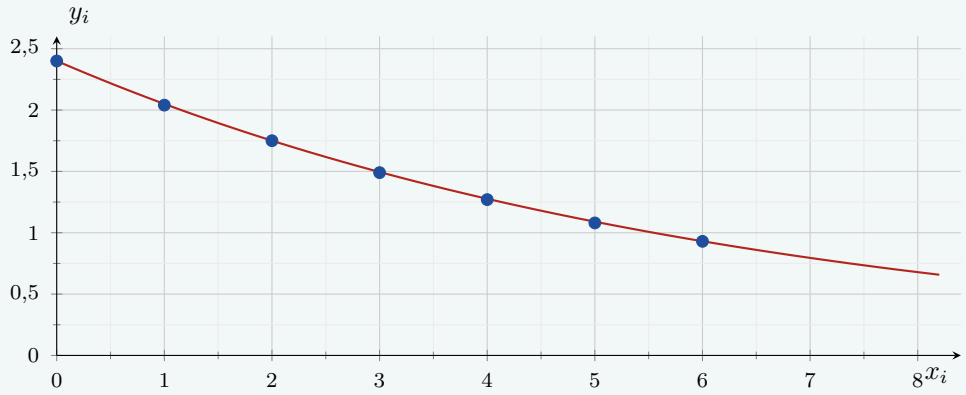
6.

(أ) قدّر قيمة السيارة بعد 8 سنوات.

(ب) ابتداء من أي عمر تصبح قيمة السيارة أقل من نصف قيمتها وهي جديدة (2,40 مليون دينار)؟

حل التمرين 11

1. السحابة والمنحنى الأسي المعدّل (السؤال 5):



القيمة تتناقص، لكن النقصان السنوي يصغر $(0,36 \text{ ، } 0,29 \text{ ، } 0,26 \text{ ، } 0,22 \text{ ، } 0,19 \text{ ، } 0,15)$: السحابة منحنية وليست على استقامة.

2. قيم z_i:

x_i	0	1	2	3	4	5	6
y_i	2,4	2,04	1,75	1,49	1,27	1,08	0,93
$z_i = \ln y_i$	0,88	0,71	0,56	0,4	0,24	0,08	−0,07

جدول الحساب (السطر الثاني هو z_i):

i	1	2	3	4	5	6	7	المجموع
x_i	0	1	2	3	4	5	6	21
y_i	0,88	0,71	0,56	0,4	0,24	0,08	−0,07	2,8
x_i^2	0	1	4	9	16	25	36	91
$x_i y_i$	0	0,71	1,12	1,2	0,96	0,4	−0,42	3,97
y_i^2	0,7744	0,5041	0,3136	0,16	0,0576	0,0064	0,0049	1,821

3. $\bar{x} = \dfrac{21}{7} = 3$ ، $\bar{z} = \dfrac{2,8}{7} = 0,4$ ، $V(x) = \dfrac{91}{7} - 9 = 4$:

$$\text{cov}(x;z) = \frac{3,97}{7} - 3 \times 0,4 \approx 0,5671 - 1,2 = -0,6329$$

$$V(z) = \frac{1,821}{7} - 0,4^2 \approx 0,2601 - 0,16 = 0,1001$$

$$r(x;z) = \frac{-0,6329}{2 \times \sqrt{0,1001}} \approx \frac{-0,6329}{2 \times 0,3165} \approx -0,9999$$

$|r(x;z)| \approx 0,9999 > |r(x;y)| \approx 0,9905$: تعديل z **بدلالة** x أنسب.

4. $a = \dfrac{-0,6329}{4} \approx -0,158$ و $b = \bar{z} - a\bar{x} \approx 0,4 + 0,1582 \times 3 \approx 0,875$. إذن $z = -0,158x + 0,875$

5. $y = e^z = e^{0,875} \times (e^{-0,158})^x$ مع $e^{0,875} \approx 2,40$ و $e^{-0,158} \approx 0,854$. إذن $y \approx 2,40 \times (0,854)^x$
$q \approx 0,854 = 1 - 0,146$: تفقد السيارة كل سنة حوالي $14,6\,\%$ من قيمتها.

6.
(أ) $x = 8$: $z = -0,158 \times 8 + 0,875 = -0,389$ ومنه $y = e^{-0,389} \approx 0,678$، أي حوالي $678\,000$ دينار
(ب) $y < 1,20$ يكافئ $z < \ln 1,2 \approx 0,182$ أي $-0,158x < -0,693$ أي $x > \dfrac{0,693}{0,158} \approx 4,39$.
إذن ابتداء من عمر 5 سنوات تصبح قيمتها أقل من نصف قيمتها الأصلية (يتوافق مع الجدول: 1,27 عند 4 سنوات و 1,08 عند 5 سنوات).

5. تمرين تقييمي

التمرين 12: اختيار من متعدد وصحيح أم خاطئ

نعتبر السلسلة الإحصائية ذات المتغيرين:

x_i	1	2	3	4	5
y_i	2	4	5	7	7

الجزء الأول: اختر الجواب الصحيح الوحيد في كل حالة.

1. النقطة المتوسطة G هي:
(أ) $G(3;5)$ (ب) $G(5;3)$ (جـ) $G(2,5;5)$

2. التباين $V(x)$ يساوي:
(أ) 2,5 (ب) 2 (جـ) 11

3. التغاير $\text{cov}(x;y)$ يساوي:
(أ) 17,6 (ب) 2,6 (جـ) 3,6

4. مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا هو:
(أ) $y = 1,3x + 1,1$ (ب) $y = 1,1x + 1,3$ (جـ) $y = 1,3x + 5$

الجزء الثاني: أجب بصحيح أو خاطئ مع التعليل.

5. معامل الارتباط الخطي $r \approx 0,97$، فالارتباط الخطي قوي.

6. القيمة المقدَّرة لـ y من أجل $x = 8$ بمستقيم المربعات الدنيا هي 12.

7. إذا ضربنا كل القيم y_i في 10 فإن r يصبح 9,7 تقريبا.

8. مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا يشمل دائما النقطة المتوسطة G.

حل التمرين 12

$\sum x_i = 15$ ، $\sum y_i = 25$ ، $\sum x_i^2 = 55$ ، $\sum x_i y_i = 2 + 8 + 15 + 28 + 35 = 88$ ، $\sum y_i^2 = 4 + 16 + 25 + 49 + 49 = 143$.

1. $\bar{x} = \dfrac{15}{5} = 3$ و $\bar{y} = \dfrac{25}{5} = 5$: الجواب (أ) $G(3;5)$

2. $V(x) = \dfrac{55}{5} - 3^2 = 11 - 9 = 2$: الجواب (ب). (العدد 11 هو $\frac{1}{n}\sum x_i^2$ فقط.)

3. $\text{cov}(x;y) = \dfrac{88}{5} - 3 \times 5 = 17{,}6 - 15 = 2{,}6$: الجواب (ب)

4. $a = \dfrac{2{,}6}{2} = 1{,}3$ و $b = 5 - 1{,}3 \times 3 = 1{,}1$: الجواب (أ) $y = 1{,}3x + 1{,}1$

5. $V(y) = \dfrac{143}{5} - 25 = 3{,}6$، $r = \dfrac{2{,}6}{\sqrt{2} \times \sqrt{3{,}6}} = \dfrac{2{,}6}{\sqrt{7{,}2}} \approx 0{,}969$: صحيح، $|r|$ قريب من 1.

6. $1{,}3 \times 8 + 1{,}1 = 11{,}5 \neq 12$: خاطئ

7. خاطئ: دائما $-1 \leq r \leq 1$. ضرب y_i في 10 يضرب $\text{cov}(x;y)$ في 10 ويضرب $\sigma(y)$ في 10، فيبقى r دون تغيير $(r \approx 0{,}969)$.

8. صحيح: $b = \bar{y} - a\bar{x}$ يعني $\bar{y} = a\bar{x} + b$، أي إحداثيا G يحققان المعادلة. هنا: $1{,}3 \times 3 + 1{,}1 = 5$ ✓